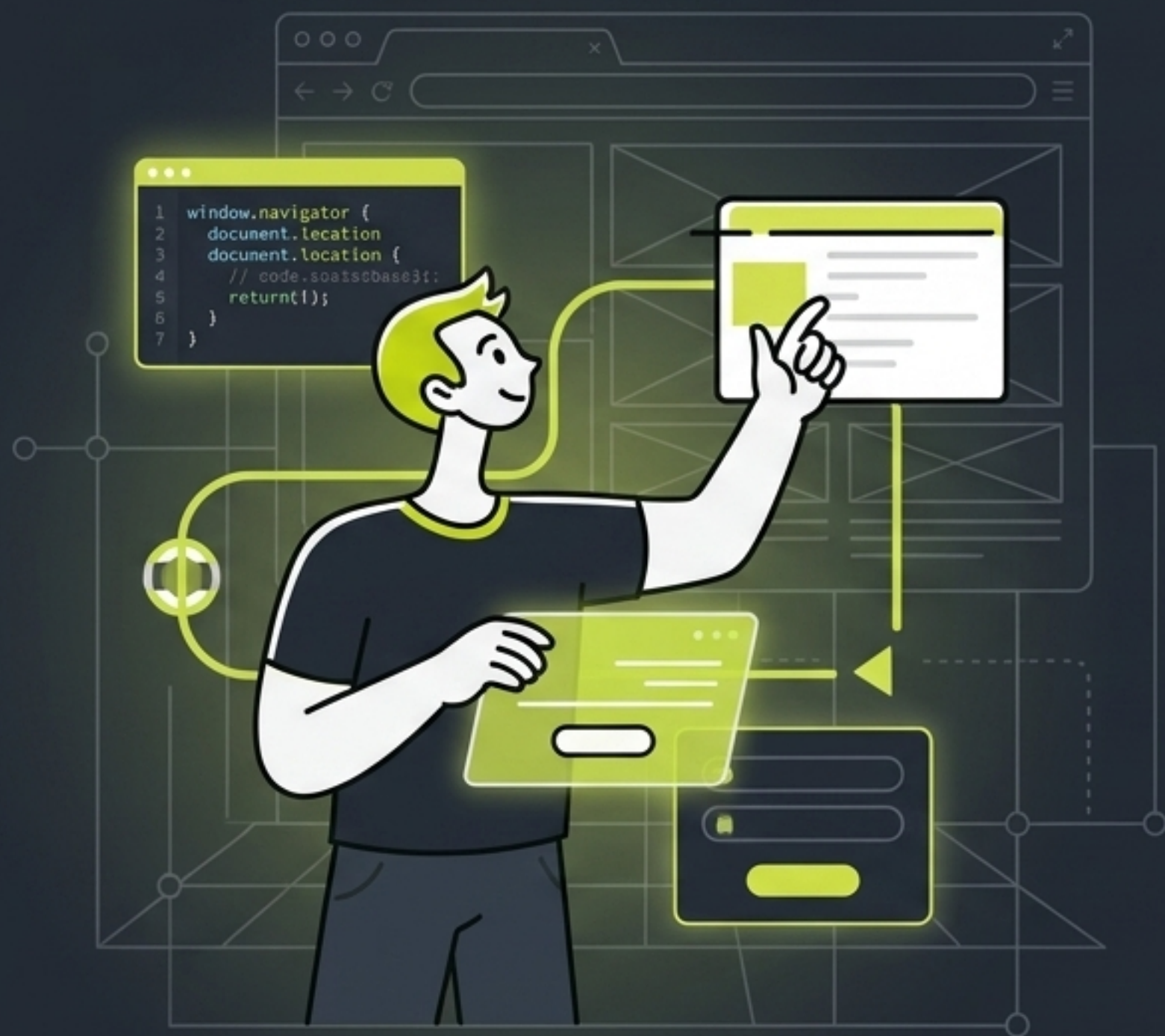




Dominando el BOM: El Panel de Control del Desarrollador

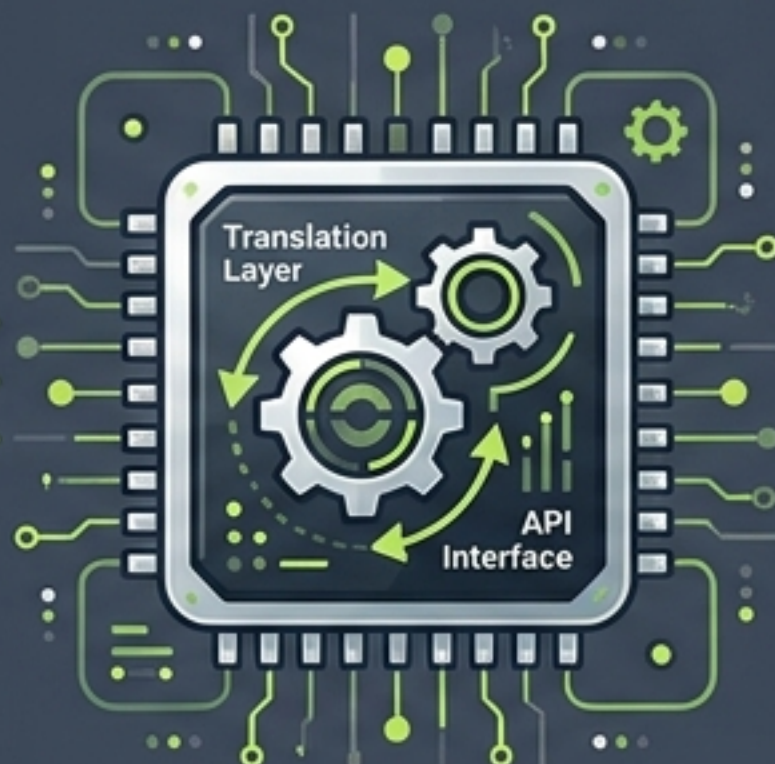
Un manual de referencia visual para interactuar con la ventana del navegador.

Semana 3 • Desarrollo y Diseño Web • Ecosistema JavaScript

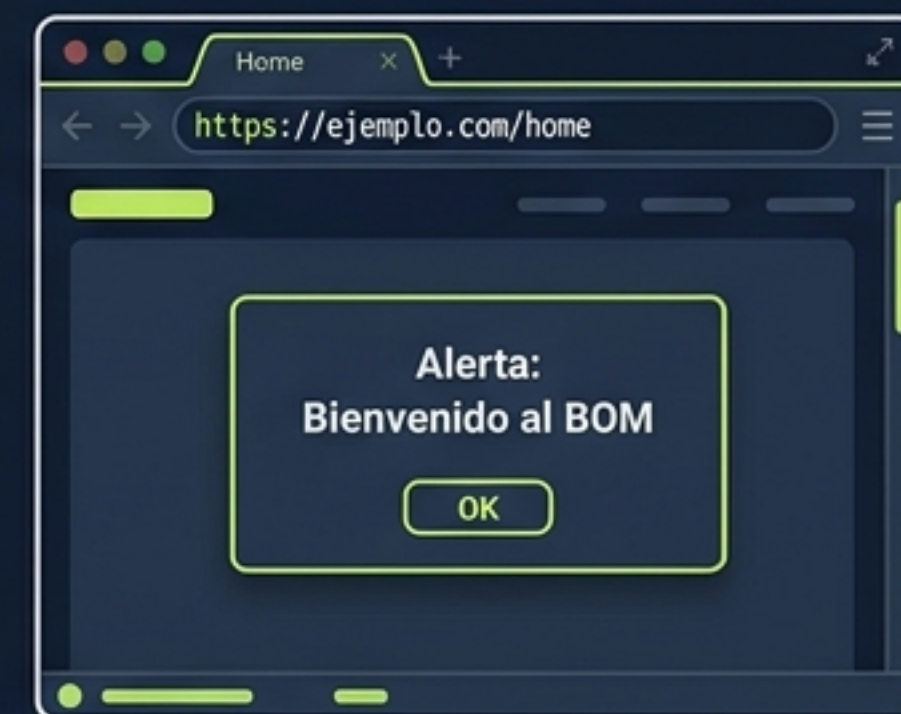
Código JavaScript

```
// Código de origen  
console.log('Iniciando script...');  
  
let browserInfo = window.navigator;  
  
window.alert('Bienvenido al BOM');  
  
window.location.href = '/home';
```

BOM (Browser Object Model)



Navegador Web

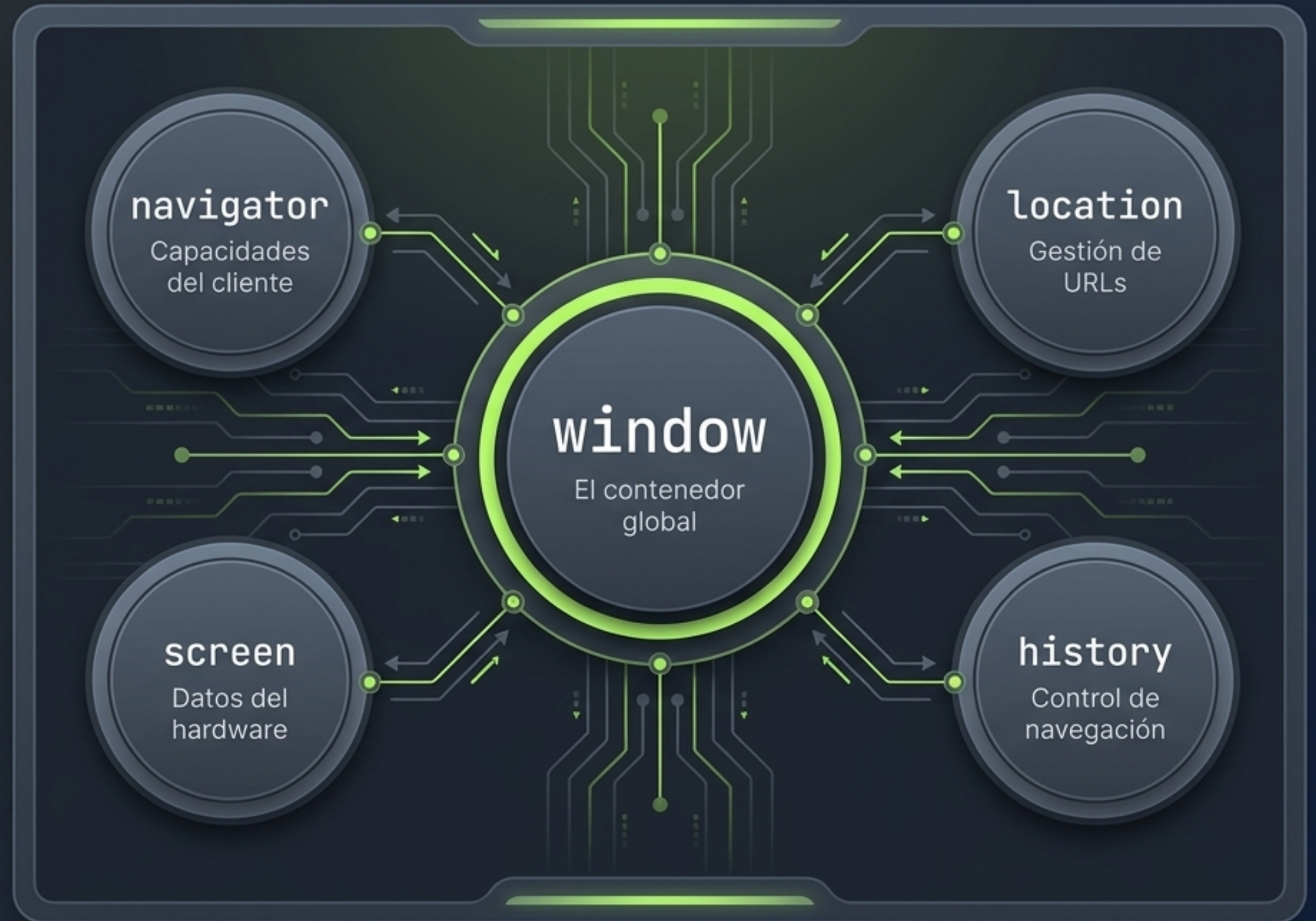


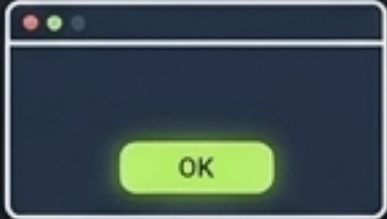
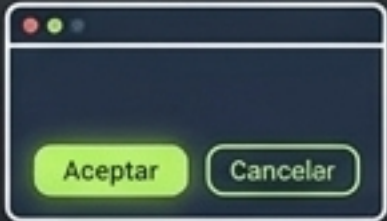
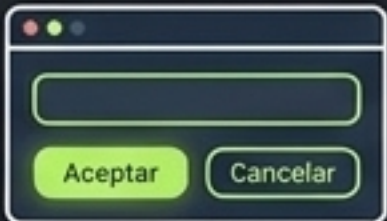
¿Qué es el BOM?

Es el conjunto de objetos y propiedades que permite a tu código interactuar con el entorno del navegador. No manipula la página web en sí (eso es el DOM), sino la ventana que la contiene: pestañas, historial, pantalla y mensajes.

La Jerarquía del Entorno: El Objeto window

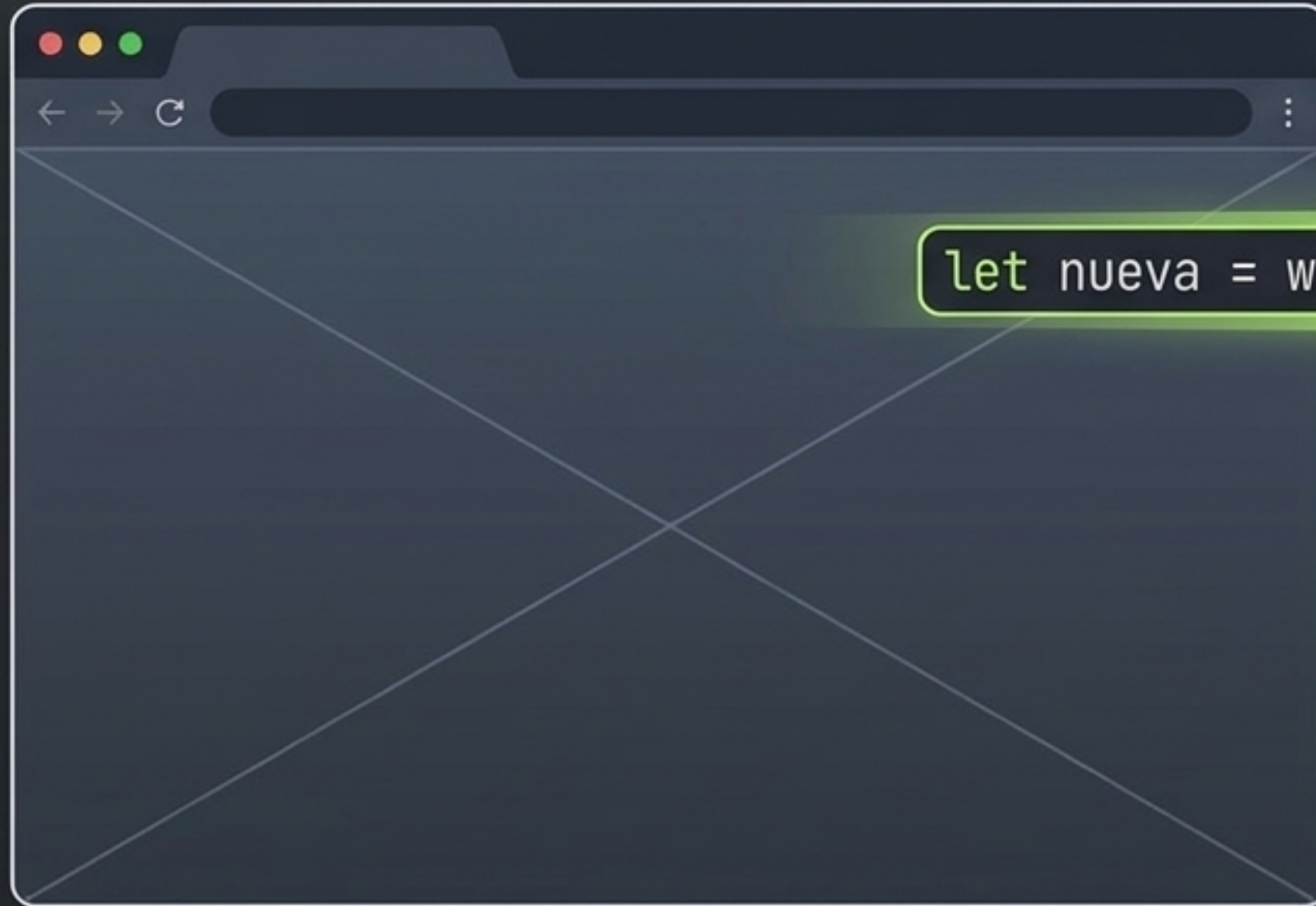
El objeto window es el padre absoluto del ecosistema. Todos los demás componentes son submódulos que derivan de él, proporcionando acceso estructurado a diferentes partes del navegador.



Método & UI	Propósito	Retorno (Output)
<code>alert(mensaje)</code> 	Informar al usuario (acción unidireccional).	<code>Ninguno</code> (undefined)
<code>confirm(mensaje)</code> 	Solicitar una decisión.	<code>Booleano</code> (true o false)
<code>prompt(mensaje)</code> 	Recopilar ingreso de datos.	<code>Cadena de texto</code> (String) o <code>null</code> si cancela.

💡 Tip de formato: Usa `\n` dentro del texto de tu mensaje para forzar un salto de línea en la ventana emergente.

Ventana Principal (Opener)



```
let nueva = window.open(...)
```

Ventana Hija



```
nueva.close()
```

Gestión de Ventanas y Pestañas

```
let miVentana = window.open("url", "nombre", "atributos");
```

Atributos

`width=px, height=px` (Tamaño)

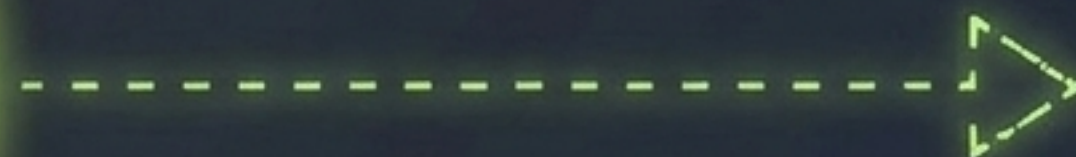
`top=px, left=px` (Posición)

`resizable, scrollbars, toolbar`
(Elementos UI: yes|no)

Utilidades del Sistema: Invocando la Impresora

```
<button onclick="window.print()">
```

 Imprimir



El método `window.print()` congela la ejecución actual y transfiere el control a la interfaz de impresión nativa del sistema operativo del usuario.



Pro-Tip: Es ideal combinar este método con reglas CSS `@media print` para garantizar que la versión física de la página esté formateada correctamente (ej. ocultando menús de navegación).

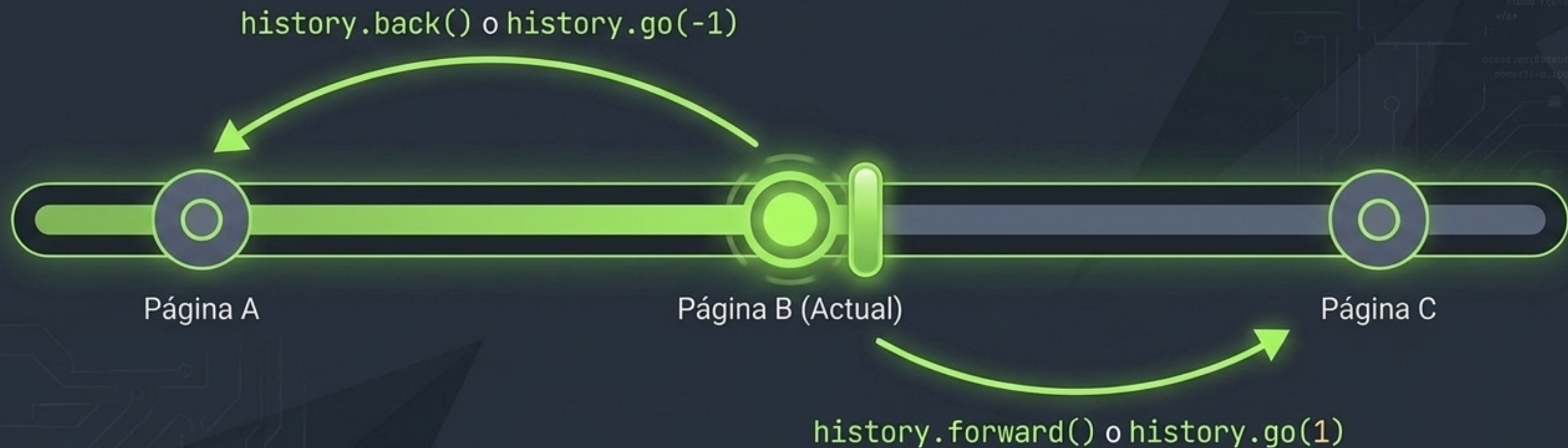
Disecccionando la Ubicación: El Objeto Location



Métodos de Acción

- `assign(url)`: Carga nueva ruta (guarda historial).
- `replace(url)`: Sobrescribe la ruta (no guarda historial).
- `reload()`: Recarga la vista actual.

Viaje en el Tiempo: El Objeto history



Manipulación Silenciosa

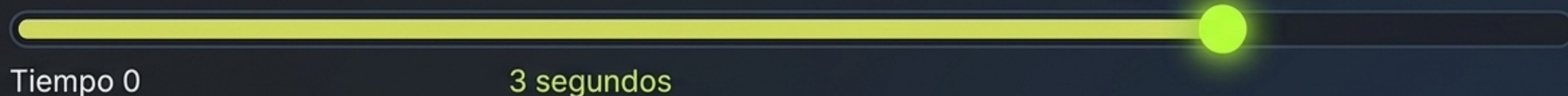
`pushState(state, title, url):`
Inyecta una nueva entrada al historial sin recargar la página.

`replaceState(state, title, url):`
Modifica la entrada actual en el historial.

El Motor del Tiempo: Retrasos vs. Ciclos

`setTimeout(función, retraso)`

Ejecución única



`setInterval(función, intervalo)`

Bucle continuo



JavaScript permite programar la ejecución futura del código delegando la cuenta regresiva al navegador.

Frenos de Emergencia y Control



Cancelar

```
clearTimeout(identificador)
```

```
clearInterval(identificador)
```

Para detener un temporizador, debes capturar su "identificador" (almacenando la función en una variable) y pasarlo al método de limpieza correspondiente antes de que ocurra la ejecución.

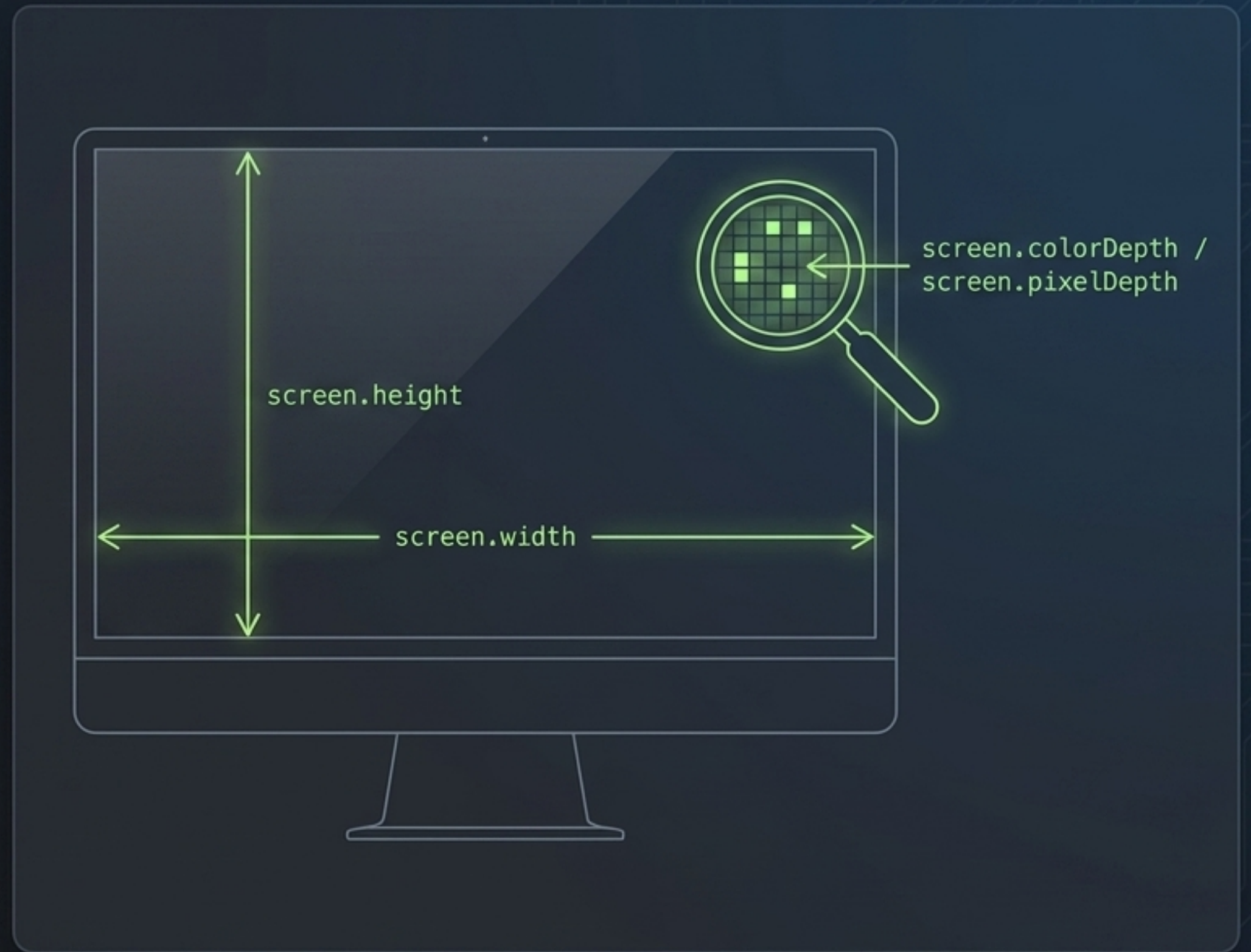
```
// Reloj en tiempo real
let reloj = setInterval(imprimirHora, 1000);

// Para detener el reloj:
clearInterval(reloj);
```

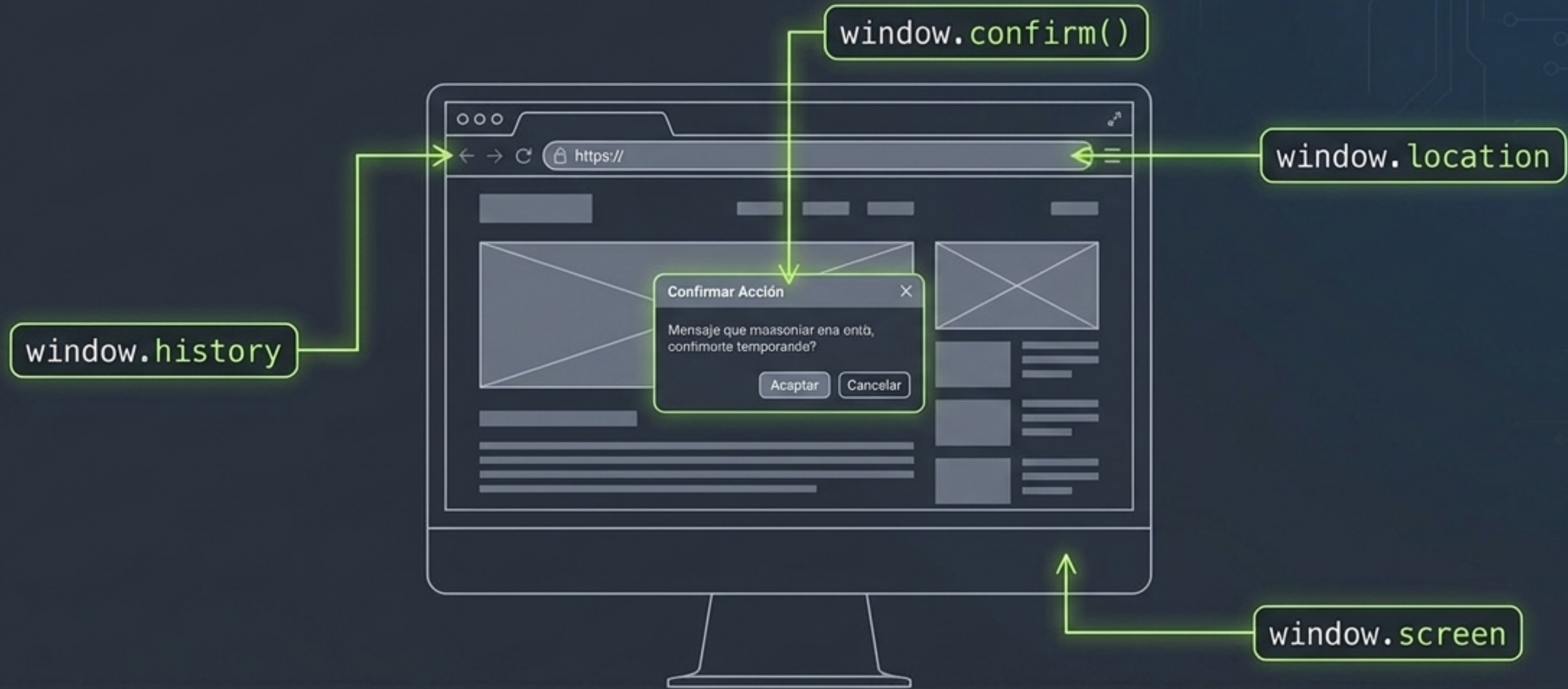
Inspeccionando el Hardware: El Objeto screen

Acceso de Solo Lectura

El objeto screen extrae datos críticos sobre el entorno físico del usuario (resolución y color). A diferencia de otros objetos del BOM, sus valores NO pueden ser modificados por el desarrollador; sirven exclusivamente para adaptar la experiencia visual.



Síntesis: Tu Cabina de Mando Completa



El Browser Object Model no es solo una lista de métodos; es la interfaz completa que te permite trascender la página web y tomar el control del entorno total del usuario.